

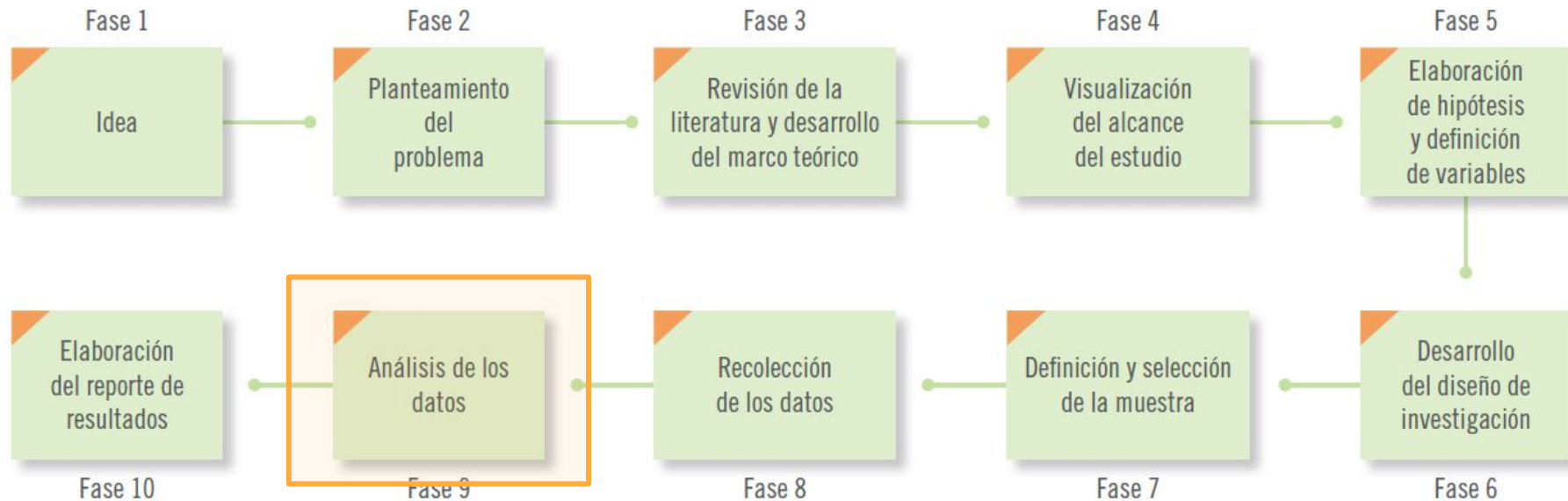


Investigación cuantitativa (parte 2)



Proceso cuantitativo

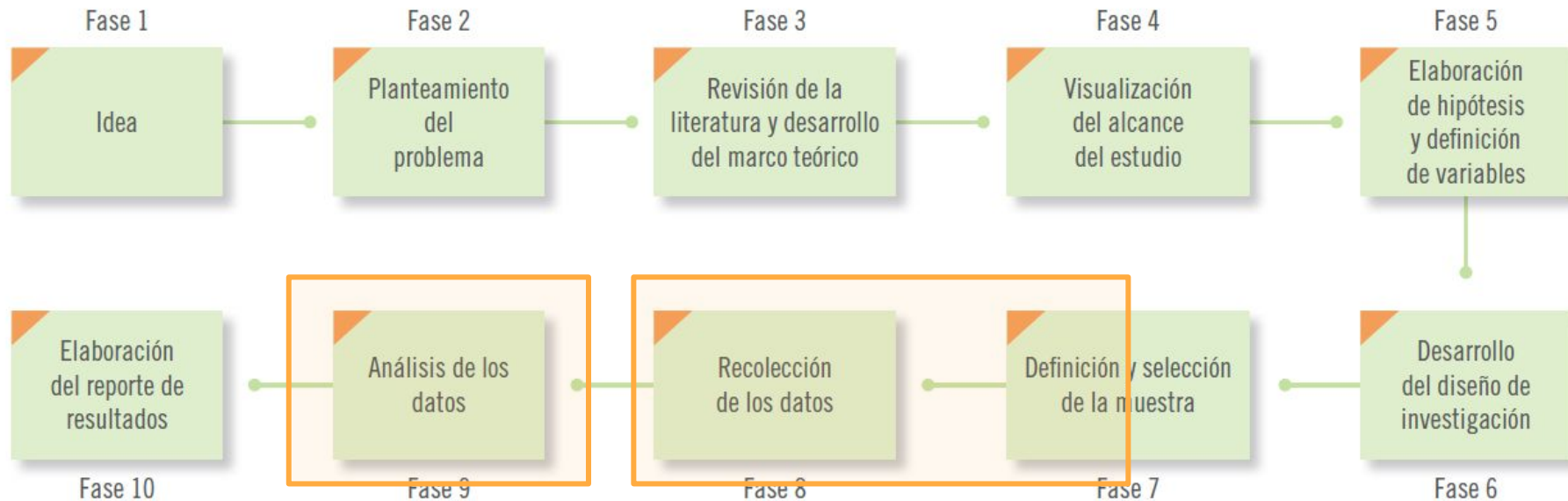
Lo visto tiene relación con solo una de las fases de la **investigación cuantitativa**.





Proceso cuantitativo

Hablemos un poco de la fase previa.





Muestreo y recolección de datos



Recordando...

Unidades de muestreo / casos / elementos: participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio.

Universo / población: el conjunto de todas las unidades de muestreo que concuerdan con una serie de especificaciones.

La gran mayoría de las investigaciones cuantitativas utilizan **muestras**, pues normalmente es **imposible acceder a la población** completa.

Una muestra es un **subgrupo** de la población del cual se **recolectan los datos**.



Recordando...

Una muestra debe ser **representativa** de la población, si se quiere **extrapolar** los resultados encontrados en la muestra.

Dos tipos de muestras: las **muestras dirigidas** y las **muestras probabilísticas**.

En el primer tipo, la elección de los casos depende de las **características** de la investigación.

En el segundo tipo, todos los elementos de la población tienen (inicialmente) **la misma posibilidad** de ser elegidos.



Muestras probabilísticas

Para obtener una muestra probabilística son necesarios dos pasos:

1. **calcular un tamaño de muestra** que sea representativo de la población
2. **seleccionar los casos** de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos.

Para el primero hay fórmulas y apoyo con software. Y ya conocemos algo:

- $n > 30$ suele ser suficiente para que el teorema del límite central aplique
- conocemos funciones de R que permiten calcular el tamaño de una muestra para una prueba t de Student o una prueba de proporciones

También existen para otras inferencias (ANOVA, regresión lineal, etc.)



Muestras probabilísticas

Pero estos principios **solamente** son válidos si se usa **muestreo aleatorio simple** (MAS) desde **poblaciones infinitas**.

La estimación del error estándar necesita un **ajuste** cuando la población es **finita**:

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \frac{N - n}{N - 1}}$$

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{p(1 - p)}{n} \frac{N - n}{N - 1}}$$

“Finita” en este contexto significa de **tamaño conocido** (N), usualmente menor al millón, con un tamaño de la muestra (n) **superior al 5%** (¿10%?) de la población.



Muestras probabilísticas

Este ajuste debe considerarse al **estimar el tamaño de la muestra** necesitado, y las funciones de R **ya no nos sirven**.

Por ejemplo, la fórmula general con MAS:

$$n = \frac{\sigma^2}{\frac{e^2}{z_{\alpha/2}^2}}$$

Pero si la población es finita, la fórmula **se corrige**:

$$n = \frac{\sigma^2}{\frac{e^2}{z_{\alpha/2}^2} + \frac{\sigma^2}{N-1}}$$



Muestras probabilísticas

MAS es un procedimiento en que se seleccionan los casos **al azar** y todos los elementos de la población tienen la **misma probabilidad** de ser seleccionados.

Solo es posible cuando se tiene a **la población** en un listado, desde donde se pueda elegir los casos para la muestra.

Otros tipos de muestreo, tienen asociadas **otras fórmulas** para calcular el tamaño de la muestra requerida para hacer inferencias seguras.



Muestras probabilísticas

Para la selección de casos se requiere un **marco muestral** y un **procedimiento de selección aleatoria**.

El marco muestral permite identificar y enumerar los elementos de la población. Son listados, archivos, mapas, entre otros.

El procedimiento de selección aleatoria debe asegurar que todos los elementos de la población tengan la **misma probabilidad de ser elegidos** (inicialmente).

Se puede usar un **patrón sistemático** o tómbolas (o simulaciones de estas con tablas de números aleatorios o generando números pseudoaleatorios).



Muestras probabilísticas

Como se dijo, cuando toda la población está en un listado único, el procedimiento es simple y se puede usar MAS.

Pero con frecuencia la población y su marco muestral son más complejos. Si bien hay muchas combinaciones de muestreo de varias etapas, muy resumidamente se puede decir que existen dos grandes alternativas.

Por un lado están las **muestras probabilísticas estratificadas**: la población se divide en segmentos y se selecciona una submuestra de cada segmento.

Por el otro están las **muestras probabilísticas por racimos**: las unidades ya se encuentran encapsuladas en *clusters* distintos, que se seleccionan al azar.



Muestras probabilísticas

Ejemplo de muestras probabilísticas estratificadas: por comuna, por género, por Facultad, etc. Se espera observar **efectos distintos** en cada estrato.

Ejemplo de muestra probabilística por racimos (*clusters* o **conglomerados**): diferentes asignaturas de 1er año, hospitales de la macro zona centro-sur, escuelas municipales del sector poniente de Santiago, etc. Se espera que los racimos tengan **similar composición**.

En ocasiones se **combinan** tipos de muestreo aleatorios.

Otra vez: las **fórmulas vistas** para poder estadístico y cálculo de tamaño de la muestra **cambian** si no usamos MAS o la población no es infinita.



Recolección de datos

En el contexto de la investigación cuantitativa, una **medición** es el proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores, utilizando un recurso que registra **datos observables** que **representan conceptos o variables** que se quieren medir al que se le llama **instrumento de medición**.

Un instrumento de medición debe cumplir tres requisitos:

1. **validez**
2. **confiabilidad**
3. **objetividad**

--- Hernández, Fernández y Baptista (2014)



Instrumentos de medición

La **validez** se refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente las variables que pretende medir.

Se puede obtener **tres tipos de evidencia** para la validez cuantitativa:

1. de la **validez de contenido**, mostrando que los ítems presentes en el instrumento cubren las principales dimensiones de la variable estudiada
2. de la **validez de criterio**, mostrando que los resultados de la aplicación del instrumento concuerdan con los resultados esperados (de un criterio externo)
3. de la **validez de constructo**, mostrando que las mediciones están vinculadas a las mediciones de conceptos correlacionados teóricamente



Instrumentos de medición

La **confiabilidad** se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición, en los mismos casos, produce resultados iguales.

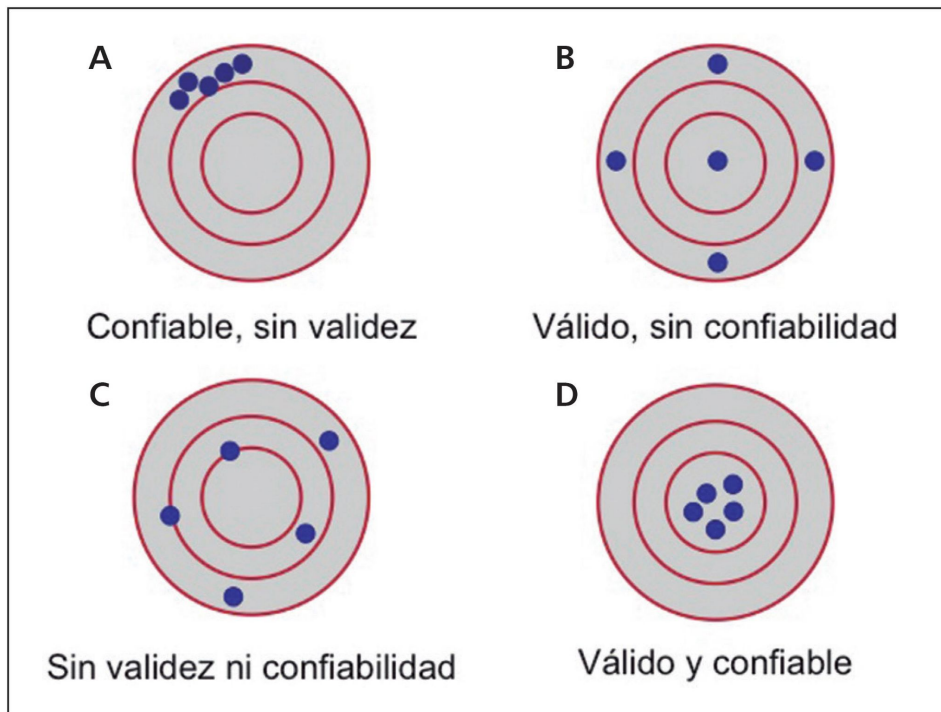
La confiabilidad cuantitativa se determina al calcular el **coeficiente de fiabilidad**.

Los coeficientes de fiabilidad cuantitativa varían entre 0 (nula confiabilidad) y 1 (total confiabilidad).

Los métodos más conocidos para calcular la confiabilidad son: medida de estabilidad (**test-retest**), formas alternativas o **paralelas**, mitades **partidas** y **consistencia interna**.

Instrumentos de medición

Gráficamente:



--- Manterola et al. (2018)
Revista chilena de infectología



Instrumentos de medición

Los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez son:

1. la **improvisación**, pensar que elegir un instrumento o desarrollarlo es algo que puede tomarse a la ligera (e.g. encuestas de usabilidad)
2. utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero y que no han sido validados en el **contexto local**
3. poca o nula **empatía** con los participantes
4. **condiciones** en las que se aplica el instrumento de medición

No hay medición perfecta, pero el error de medición debe reducirse a límites tolerables.



Instrumentos de medición

La **objetividad** se refiere al grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan.

La objetividad es **difícil de lograr**, particularmente en las ciencias sociales. Se refuerza:

1. **estandarizando** la aplicación del instrumento (mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes) y la evaluación de los resultados
2. empleando **personal capacitado** y experimentado en el instrumento



Instrumentos de medición

Los estudios cuantitativos buscan que la influencia de las características y las tendencias del investigador se reduzca al mínimo posible.

Pero esto es un ideal, pues la investigación siempre es realizada por seres humanos.

La validez, la confiabilidad y la objetividad **no** deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento **no es útil** para llevar a cabo un estudio.



Instrumentos de medición

Los primeros pasos para elaborar un instrumento de medición son:

1. Redefiniciones fundamentales sobre propósitos, definiciones operacionales y participantes
2. Revisar la literatura, particularmente la enfocada en los instrumentos utilizados para medir las variables de interés
3. Identificar el conjunto o dominio de conceptos o variables a medir e indicadores de cada variable
4. Tomar decisiones en cuanto a: tipo y formato; utilizar uno existente, adaptarlo o construir uno nuevo, así como el contexto de aplicación
5. Construir la primera versión del instrumento



Instrumentos de medición

Los siguientes pasos para elaborar un instrumento de medición son:

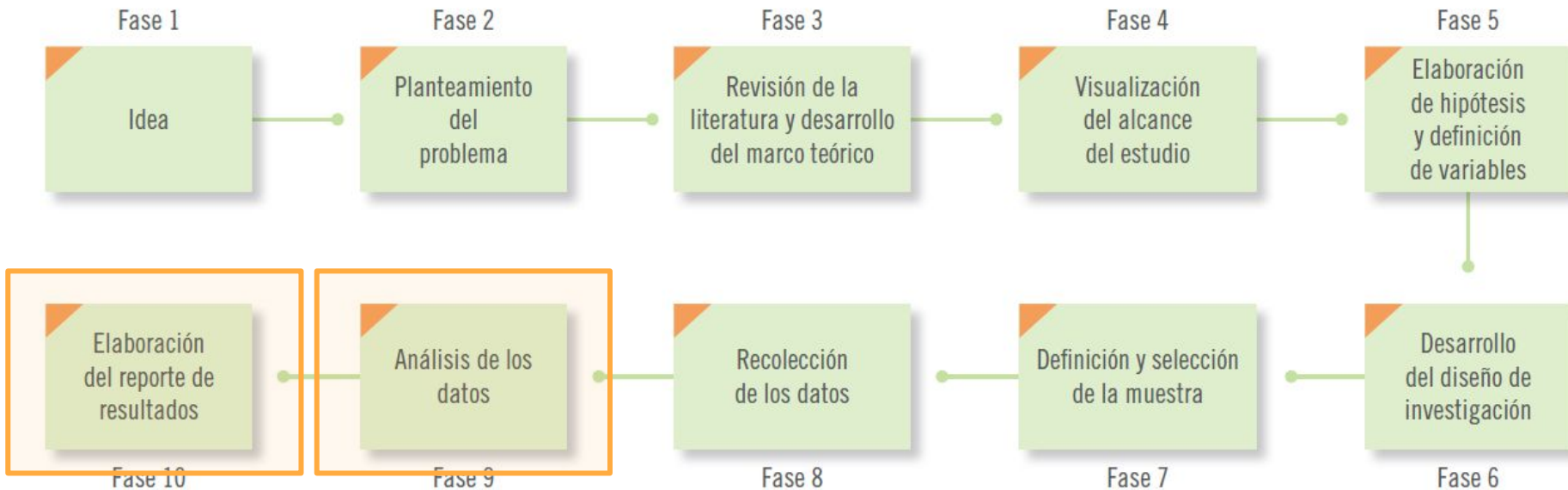
6. Aplicar la prueba piloto (para calcular la confiabilidad y validez iniciales)
7. Desarrollar la versión definitiva del instrumento
8. Entrenar al personal que va a aplicarlo
9. Obtener autorizaciones para aplicarlo
10. Aplicar el instrumento

Luego se debe preparar los datos para el análisis estadístico: codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una matriz o base de datos.



Proceso cuantitativo

Hablemos brevemente ahora de la fase que sigue.





Reportes

La etapa final es el reporte. Existen varios tipos:

- tesis, ensayos, libros
- informes de investigación, resumen ejecutivo
- reportes técnicos, informe de estudio de casos
- ponencias o artículos
- presentaciones audiovisuales, artículos de periodísticos o divulgación científica

La elección del tipo de reporte depende de:

- la motivación de la investigación
- los usuarios del estudio
- el contexto donde se presenta



Reporte

En todos los tipos de reportes es importante **mostrar y discutir los resultados** del análisis.

Existen estándares para apoyarse.

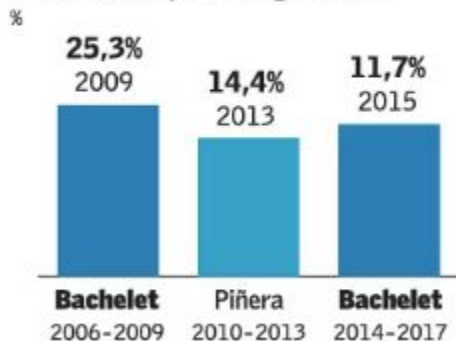
Se destaca el estándar APA de cómo reportar las pruebas realizadas. Detalles se “compran”, pero hay algunos resúmenes disponibles en la web. Por ejemplo:

- <https://www.apa.org/pubs/authors/jars.pdf>
- <http://users.sussex.ac.uk/~grahamh/RM1web/APA%20format%20for%20statistical%20notation%20and%20other%20things.pdf>
- http://evc-cit.info/psych018/Reporting_Statistics.pdf

Evitar

Impresiones “equivocadas” (o errores) en los gráficos.

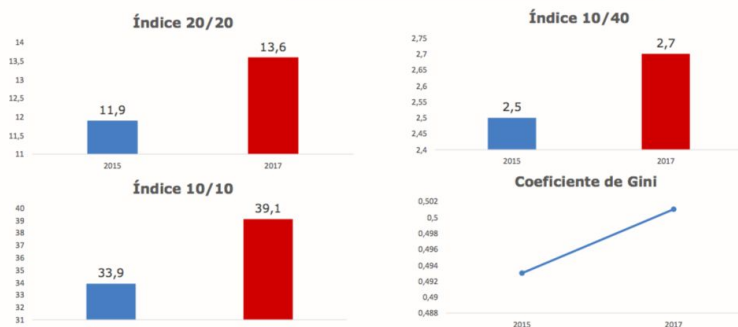
Pobreza por ingresos



Fuente Casen



Indicadores de la distribución del ingreso del trabajo de los hogares (2006-2017) (Porcentaje)



* Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2017.

www.desarrollosocial.cl

Ministerio de Desarrollo Social

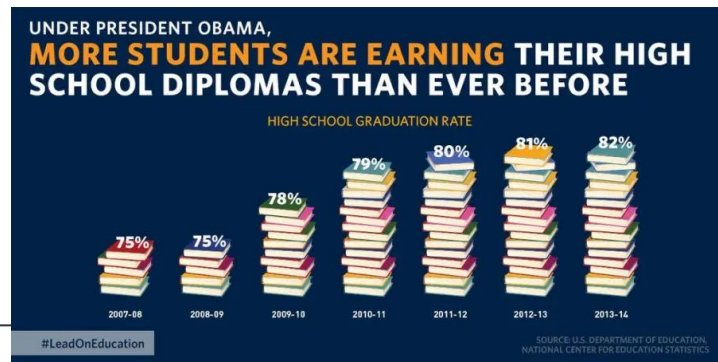
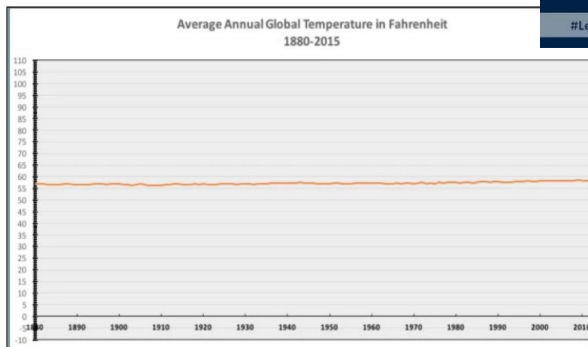
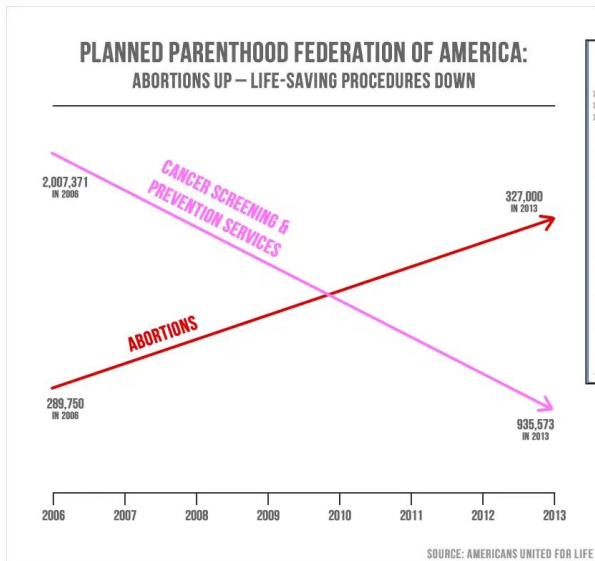
Observatorio Social

Casen
2017



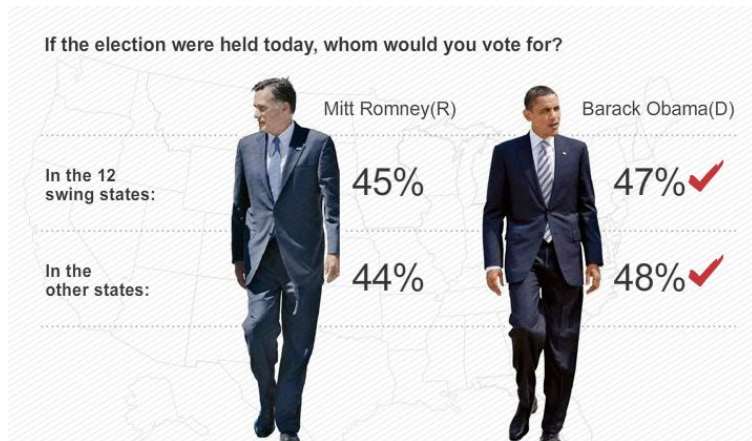
Evitar

Impresiones “equivocadas”.





Declaraciones sin sustento estadístico.



EN VIVO

PAÍS

Piñera: "Supe después que baja en pobreza era margen de error de encuesta Casen"

El Presidente se refirió así a los resultados del estudio, asegurando que "hemos tenido una reducción significativa de la pobreza extrema, que me llena de orgullo, y una reducción menos significativa en la pobreza".

Por El Dínamo, 20 de Septiembre de 2012





¿Dudas?
¿Comentarios?